UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nhóm 7

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO WEB E-COMMERCE

GROUP ASSIGNMENT REPORT

Subject : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hanoi, 2026

Author List

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Nuyễn Bình Dương	21020001	Nhóm trưởng
2	Nguyễn Văn Huy	21020002	Thành viên
3	Nguyễn Khánh An	21020003	Thành viên
4	Nguyễn Hai Bảy	21020004	Thành viên
5	Nguyễn Minh Đức	21020003	Thành viên
6	Lò Trí Dũng	21020004	Thành viên

Nhóm 7

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO WEB E-COMMERCE

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Contents

Tóm tắt **i**

Danh mục hình vẽ **vii**

Danh mục bảng biểu **viii**

Mở đầu **ix**

1 Phân tích hệ thống **1**
- 1.1 Mục tiêu của hệ thống 1
- 1.2 Các tác nhân của hệ thống 2
  - 1.2.1 Khách hàng (Buyer/Customer) 2
  - 1.2.2 Người bán (Seller/Seller-Account) 2
  - 1.2.3 Quản trị viên (Administrator) 2
- 1.3 Yêu cầu đối với hệ thống 2
  - 1.3.1 Yêu cầu chức năng 2
  - 1.3.2 Yêu cầu phi chức năng 3

2 Thiết kế hệ thống **4**
- 2.1 Xác định các thực thể 4
- 2.2 Xác định các quan hệ 5
  - 2.2.1 User và Account 5
  - 2.2.2 Các quan hệ khác 5
- 2.3 Biểu đồ thực thể - liên kết 5
- 2.4 Lược đồ quan hệ và mô hình quan hệ 5
  - 2.4.1 Chuẩn hóa dữ liệu 6
  - 2.4.2 Danh sách các bảng chính 6

3 Triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu 7
3.1 Account . . . 7
3.1.1 Cấu trúc bảng . . . 7
3.1.2 Index . . . 8
3.1.3 View . . . 8
3.1.4 Trigger . . . 8
3.2 User . . . 8
3.2.1 Table users . . . 8
3.2.1.1 Cấu trúc bảng . . . 8
3.2.1.2 Index . . . 9
3.2.1.3 View . . . 9
3.2.1.4 Trigger . . . 9
3.2.2 Table addresses . . . 10
3.2.2.1 Cấu trúc bảng . . . 10
3.2.2.2 Index . . . 10
3.2.2.3 View . . . 10
3.2.2.4 Trigger . . . 10
3.2.3 Table phone_numbers . . . 10
3.2.3.1 Cấu trúc bảng . . . 10
3.2.3.2 Index . . . 10
3.2.3.3 View . . . 10
3.2.3.4 Trigger . . . 10
3.3 Product . . . 10
3.3.1 Table product . . . 10
3.3.1.1 Cấu trúc bảng . . . 10
3.3.1.2 Index . . . 10
3.3.2 Table type . . . 11
3.3.2.1 Cấu trúc bảng . . . 11
3.3.2.2 Index . . . 11
3.3.3 Table type_values . . . 11
3.3.3.1 Cấu trúc bảng . . . 11
3.3.3.2 Index . . . 11
3.3.4 Table variants . . . 11
3.3.4.1 Cấu trúc bảng . . . 11
3.3.4.2 Index . . . 11

3.3.5 Table variant_values 11
3.3.5.1 Cấu trúc bảng 11
3.3.5.2 Index 11
3.3.6 Table product_extra_images 11
3.3.6.1 Cấu trúc bảng 11
3.3.6.2 Index 11
3.3.7 Table product_reviews 11
3.3.7.1 Cấu trúc bảng 11
3.3.7.2 Index 12
3.3.8 Table product_review_images 12
3.3.8.1 Cấu trúc bảng 12
3.3.8.2 Index 12
3.4 Category 12
3.4.1 Cấu trúc bảng 12
3.4.2 Index 12
3.4.3 View 12
3.5 Order 12
3.5.1 Table orders 12
3.5.1.1 Cấu trúc bảng 12
3.5.1.2 Index 12
3.5.1.3 View 12
3.5.1.4 Trigger 12
3.5.2 Table order_tracking_locations 12
3.5.2.1 Cấu trúc bảng 12
3.5.2.2 Index 13
3.6 Transaction 13
3.6.1 Cấu trúc bảng 13
3.6.2 Index 13
3.6.3 View 13
3.6.4 Trigger 13

4 Triển khai các chức năng bổ sung cho hệ thống **14**
4.1 Chức năng cho guest (chưa đăng nhập) 14
4.1.1 Đăng ký 14
4.1.1.1 Giải thích cơ chế 14
4.1.1.2 Cài đặt vật lý 15

4.1.1.3 Câu lệnh truy vấn 15
4.1.2 Đăng nhập 15
4.1.2.1 Giải thích cơ chế 15
4.1.2.2 Cài đặt vật lý 16
4.1.2.3 Câu lệnh truy vấn 16
4.1.3 Đăng xuất 16
4.1.3.1 Giải thích cơ chế 16
4.1.3.2 Cài đặt vật lý 16
4.1.3.3 Câu lệnh truy vấn 16
4.1.4 Hiển thị danh mục được tìm kiếm nhiều 16
4.1.4.1 Giải thích cơ chế 16
4.1.4.2 Cài đặt vật lý 16
4.1.4.3 Câu lệnh truy vấn 16
4.1.5 Hiển thị sản phẩm bán chạy 16
4.1.5.1 Giải thích cơ chế 16
4.1.5.2 Cài đặt vật lý 16
4.1.5.3 Câu lệnh truy vấn 16
4.1.6 Hiển thị sản phẩm xem nhiều nhất 16
4.1.6.1 Giải thích cơ chế 16
4.1.6.2 Cài đặt vật lý 17
4.1.6.3 Câu lệnh truy vấn 17
4.1.7 Lọc sản phẩm đa tiêu chí 17
4.1.7.1 Giải thích cơ chế 17
4.1.7.2 Cài đặt vật lý 17
4.1.7.3 Câu lệnh truy vấn 17
4.2 Chức năng cho Khách hàng (Người mua) 17
4.2.1 Xem tổng chi tiêu cá nhân 17
4.2.1.1 Giải thích cơ chế 17
4.2.1.2 Cài đặt vật lý 17
4.2.1.3 Câu lệnh truy vấn 17
4.2.2 Hiển thị lịch sử giao dịch 17
4.2.2.1 Giải thích cơ chế 17
4.2.2.2 Cài đặt vật lý 17
4.2.2.3 Câu lệnh truy vấn 17
4.3 Chức năng cho Người bán (Seller) 18

4.3.1 Hiển thị sản phẩm bán chạy của shop 18
4.3.1.1 Giải thích cơ chế 18
4.3.1.2 Cài đặt vật lý 18
4.3.1.3 Câu lệnh truy vấn 18
4.3.2 Hiển thị sản phẩm có tỉ suất mua cao 18
4.3.2.1 Giải thích cơ chế 18
4.3.2.2 Cài đặt vật lý 18
4.3.2.3 Câu lệnh truy vấn 18
4.3.3 Tỉ lệ hủy/ hoàn hàng 18
4.3.3.1 Giải thích cơ chế 18
4.3.3.2 Cài đặt vật lý 18
4.3.3.3 Câu lệnh truy vấn 18
4.3.4 Gợi ý nhập kho 18
4.3.4.1 Giải thích cơ chế 18
4.3.4.2 Cài đặt vật lý 18
4.3.4.3 Câu lệnh truy vấn 19
4.3.5 Dự báo cạn kho 19
4.3.5.1 Giải thích cơ chế 19
4.3.5.2 Cài đặt vật lý 19
4.3.5.3 Câu lệnh truy vấn 19
4.3.6 Tăng trưởng của sản phẩm 19
4.3.6.1 Giải thích cơ chế 19
4.3.6.2 Cài đặt vật lý 19
4.3.6.3 Câu lệnh truy vấn 19
4.3.7 Biểu đồ doanh thu theo ngày 19
4.3.7.1 Giải thích cơ chế 19
4.3.7.2 Cài đặt vật lý 19
4.3.7.3 Câu lệnh truy vấn 19
4.3.8 Hiển thị danh mục bán chạy của shop 19
4.3.8.1 Giải thích cơ chế 19
4.3.8.2 Cài đặt vật lý 19
4.3.8.3 Câu lệnh truy vấn 20
4.3.9 Hiển thị danh mục được xem nhiều 20
4.3.9.1 Giải thích cơ chế 20
4.3.9.2 Cài đặt vật lý 20

4.3.9.3 Câu lệnh truy vấn 20
4.3.10 Hiển thị sản phẩm được xem nhiều 20
4.3.10.1 Giải thích cơ chế 20
4.3.10.2 Cài đặt vật lý 20
4.3.10.3 Câu lệnh truy vấn 20
4.3.11 Hiển thị phân bố doanh thu của sub-category 20
4.3.11.1 Giải thích cơ chế 20
4.3.11.2 Cài đặt vật lý 20
4.3.11.3 Câu lệnh truy vấn 20
4.4 Chức năng cho Admin (Quản trị viên) 20
4.4.1 Hiển thị người dùng có hành vi xấu 20
4.4.1.1 Giải thích cơ chế 20
4.4.1.2 Cài đặt vật lý 21
4.4.1.3 Câu lệnh truy vấn 21
4.4.2 4.5.2 Hiển thị doanh thu của toàn sàn 21
4.4.2.1 Giải thích cơ chế 21
4.4.2.2 Cài đặt vật lý 21
4.4.2.3 Câu lệnh truy vấn 21

References **22**

Appendices **23**

A Conclusion **23**
A.1 Điểm mạnh 23
A.2 Điểm yếu 23
A.3 Kết luận Cuối 23

B Khuyến nghị và Hướng phát triển **24**

List of Figures

2.3.1 Biểu đồ thực thể - liên kết của hệ thống 5

List of Tables

Mở đầu

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, việc quản lý dữ liệu hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết. Một hệ thống cơ sở dữ liệu tốt không chỉ lưu trữ thông tin mà còn hỗ trợ các quyết định kinh doanh quan trọng.

Nhóm chúng tôi chọn đề tài này vì:

- Tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu trong e-commerce
- Cơ hội áp dụng kiến thức về thiết kế và tối ưu hóa
- Giá trị thực tiễn cao cho các ứng dụng thương mại điện tử

Đóng góp của đề tài

Đề tài này cung cấp:

- **Thiết kế toàn diện:** Mô hình dữ liệu hoàn chỉnh cho nền tảng e-commerce
- **Triển khai thực tế:** Các schema, view, trigger và procedure tối ưu

- **Phân tích dữ liệu:** Hỗ trợ các tính năng phân tích cho ba nhóm người dùng chính
- **Hiệu suất cao:** Sử dụng index và các kỹ thuật tối ưu hóa

Hiểu rõ yêu cầu là bước đầu tiên của bất kỳ dự án nào.

Phân tích hệ thống

Chapter 1

Phân tích hệ thống

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG là giai đoạn quan trọng giúp xác định rõ các yêu cầu, mục tiêu và các yếu tố tác động của hệ thống e-commerce. Phần này trình bày chi tiết phân tích các khía cạnh của hệ thống cơ sở dữ liệu.

1.1 Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu chính của hệ thống cơ sở dữ liệu e-commerce bao gồm:

- Lưu trữ hiệu quả thông tin sản phẩm, người dùng và đơn hàng
- Hỗ trợ giao dịch an toàn và tin cậy
- Cung cấp hiệu suất truy vấn cao cho các hoạt động thời gian thực
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu chi tiết cho ba nhóm người dùng: Khách hàng, Người bán và Quản trị viên
- Cung cấp cơ sở cho các chức năng báo cáo và dự báo

1.2 Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống phục vụ ba nhóm tác nhân chính:

1.2.1 Khách hàng (Buyer/Customer)

- Người dùng chưa đăng nhập (Guest)
- Người dùng đã đăng nhập với vai trò mua hàng

1.2.2 Người bán (Seller/Seller-Account)

- Người bán hàng (Shop Owner)
- Quản lý cửa hàng (Shop Manager)

1.2.3 Quản trị viên (Administrator)

- Quản lý người dùng
- Quản lý giao dịch
- Phân tích dữ liệu toàn hệ thống

1.3 Yêu cầu đối với hệ thống

1.3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống phải hỗ trợ:

- Quản lý tài khoản (Account Management)
- Quản lý người dùng (User Profile Management)
- Quản lý sản phẩm (Product Management)
- Quản lý danh mục (Category Management)

- Quản lý đơn hàng (Order Management)
- Quản lý giao dịch (Transaction Management)
- Báo cáo và phân tích dữ liệu

1.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống phải đạt được:

- **Hiệu suất:** Phản hồi nhanh cho các truy vấn thường gặp
- **Tính mở rộng:** Xử lý tăng thêm dữ liệu và lưu lượng người dùng
- **Tính toàn vẹn:** Đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và chính xác
- **Bảo mật:** Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng
- **Độ tin cậy:** Giảm thiểu thời gian chết hệ thống
- **Khả năng bảo trì:** Dễ dàng sửa chữa, mở rộng và nâng cấp

Chapter 2

Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống là quá trình chuyển đổi các yêu cầu phân tích thành mô hình dữ liệu cụ thể. Phần này trình bày chi tiết quá trình thiết kế từ xác định thực thể đến xây dựng lược đồ quan hệ.

2.1 Xác định các thực thể

Các thực thể chính của hệ thống e-commerce bao gồm:

- **Account** - Tài khoản hệ thống
- **User** - Thông tin người dùng
- **Product** - Sản phẩm bán trên nền tảng
- **Category** - Danh mục sản phẩm
- **Order** - Đơn hàng
- **Transaction** - Giao dịch thanh toán

Mỗi thực thể có các thuộc tính riêng biệt xác định đặc trưng và thông tin cần lưu trữ. Các thuộc tính này được chọn lựa dựa trên yêu cầu chức năng của hệ thống.

2.2 Xác định các quan hệ

Các mối quan hệ giữa các thực thể bao gồm:

2.2.1 User và Account

- Mối quan hệ 1:1 - Một User đối ứng với một Account

2.2.2 Các quan hệ khác

(Các quan hệ khác như Product-Category, User-Order, Order-Product, Order-Transaction sẽ được chi tiết trong chương triển khai)

2.3 Biểu đồ thực thể - liên kết

Biểu đồ Entity-Relationship (ERD) biểu diễn trực quan các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ của hệ thống. Biểu đồ này giúp hiểu rõ cấu trúc dữ liệu trước khi triển khai.

Figure 2.3.1: Biểu đồ thực thể - liên kết của hệ thống

Ghi chú: ERD chi tiết có thể được xem tại: Link ERD chi tiết

2.4 Lược đồ quan hệ và mô hình quan hệ

Lược đồ quan hệ (Relational Schema) chuyển đổi mô hình ER thành các bảng trong CSDL quan hệ. Các bảng được thiết kế tuân theo các quy tắc chuẩn hóa (Normalization) để:

- Giảm dư thừa dữ liệu
- Đảm bảo tính nhất quán
- Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn

- Dễ bảo trì và nâng cấp

2.4.1 Chuẩn hóa dữ liệu

Các bảng được chuẩn hóa từ dạng bình thường 1 (1NF) đến dạng bình thường 3 (3NF) để đảm bảo chất lượng lược đồ:

- **1NF**: Loại bỏ các nhóm lặp lại
- **2NF**: Loại bỏ các phụ thuộc hàm từng phần
- **3NF**: Loại bỏ các phụ thuộc hàm bắc cầu

2.4.2 Danh sách các bảng chính

Các bảng chính của hệ thống bao gồm: accounts, users, user_addresses, user_phone_numbers products, product_types, product_variants, categories, orders, order_items, transactions. Chi tiết cấu trúc của các bảng này sẽ được trình bày trong chương 3 (Triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu).

Chapter 3

Triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu

Triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu là giai đoạn chuyển đổi lược đồ thiết kế thành các bảng, index, view và trigger thực tế. Phần này trình bày chi tiết cấu trúc từng bảng, các ràng buộc, index tối ưu hóa, view để lấy dữ liệu và trigger tự động.

3.1 Account

3.1.1 Cấu trúc bảng

Bảng `accounts` lưu trữ thông tin tài khoản hệ thống.

```
CREATE TABLE accounts (
    account_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('buyer', 'seller', 'admin') NOT NULL,
    status ENUM('active', 'suspended', 'deleted') DEFAULT 'active',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.1.2 Index

```
CREATE INDEX idx_accounts_email ON accounts(email);
CREATE INDEX idx_accounts_role ON accounts(role);
CREATE INDEX idx_accounts_status ON accounts(status);
```

3.1.3 View

```
CREATE VIEW vw_active_accounts AS
SELECT account_id, email, role, created_at
FROM accounts
WHERE status = 'active';
```

3.1.4 Trigger

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_account_audit
AFTER UPDATE ON accounts
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO account_audit_log
    (account_id, old_status, new_status, changed_at)
    VALUES (NEW.account_id, OLD.status, NEW.status, NOW());
END$$
DELIMITER ;
```

3.2 User

3.2.1 Table users

Bảng `users` lưu trữ thông tin chi tiết của người dùng.

3.2.1 Cấu trúc bảng

```
CREATE TABLE users (
    user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    account_id INT NOT NULL UNIQUE,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    date_of_birth DATE,
    gender ENUM('male', 'female', 'other'),
    avatar_url VARCHAR(500),
    bio TEXT,
    total_spending DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES accounts(account_id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

3.2.1 Index

```
CREATE INDEX idx_users_account_id ON users(account_id);
CREATE INDEX idx_users_full_name ON users(last_name, first_name);
CREATE INDEX idx_users_total_spending ON users(total_spending DESC);
```

3.2.1 View

```
CREATE VIEW vw_user_profile AS
SELECT
    u.user_id, u.account_id,
    CONCAT(u.first_name, ' ', u.last_name) as full_name,
    a.email, u.total_spending, u.created_at
FROM users u
JOIN accounts a ON u.account_id = a.account_id;
```

3.2.1 Trigger Không có trigger riêng cho bảng users.

3.2.2 Table addresses

Bảng `user_addresses` lưu trữ các địa chỉ của người dùng.

3.2.2 Cấu trúc bảng

3.2.2 Index

3.2.2 View

3.2.2 Trigger

3.2.3 Table phone_numbers

Bảng `user_phone_numbers` lưu trữ các số điện thoại của người dùng.

3.2.3 Cấu trúc bảng

3.2.3 Index

3.2.3 View

3.2.3 Trigger

3.3 Product

3.3.1 Table product

3.3.1 Cấu trúc bảng

3.3.1 Index

3.3.2 Table type

3.3.2 Cấu trúc bảng

3.3.2 Index

3.3.3 Table type_values

3.3.3 Cấu trúc bảng

3.3.3 Index

3.3.4 Table variants

3.3.4 Cấu trúc bảng

3.3.4 Index

3.3.5 Table variant_values

3.3.5 Cấu trúc bảng

3.3.5 Index

3.3.6 Table product_extra_images

3.3.6 Cấu trúc bảng

3.3.6 Index

3.3.7 Table product_reviews

3.3.7 Cấu trúc bảng

3.3.7 Index

3.3.8 Table product_review_images

3.3.8 Cấu trúc bảng

3.3.8 Index

3.4 Category

Bảng `categories` lưu trữ các danh mục sản phẩm.

3.4.1 Cấu trúc bảng

3.4.2 Index

3.4.3 View

3.5 Order

3.5.1 Table orders

3.5.1 Cấu trúc bảng

3.5.1 Index

3.5.1 View

3.5.1 Trigger

3.5.2 Table order_tracking_locations

3.5.2 Cấu trúc bảng

3.5.2 Index

3.6 Transaction

Bảng `transactions` lưu trữ thông tin giao dịch thanh toán.

3.6.1 Cấu trúc bảng

3.6.2 Index

3.6.3 View

3.6.4 Trigger

Chức năng là linh hồn của hệ thống.

Phát triển phần mềm

Chapter 4

Triển khai các chức năng bổ sung cho hệ thống

Các chức năng bổ sung đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quyết định kinh doanh. Phần này trình bày chi tiết cài đặt từng tính năng bao gồm giải thích cơ chế, cài đặt vật lý và câu lệnh truy vấn.

4.1 Chức năng cho guest (chưa đăng nhập)

4.1.1 Đăng ký

4.1.1 Giải thích cơ chế Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Hệ thống sẽ:

1. Kiểm tra email đã tồn tại chưa
2. Hash mật khẩu trước khi lưu
3. Tạo bản ghi trong bảng `accounts`
4. Gửi email xác nhận

4.1.1 Cài đặt vật lý

```
CREATE TABLE registration_log (
    registration_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    email VARCHAR(255),
    registration_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status ENUM('pending', 'verified', 'failed')
);

CREATE TRIGGER trg_log_new_registration
AFTER INSERT ON accounts
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO registration_log (email, status)
    VALUES (NEW.email, 'pending');
END;
```

4.1.1 Câu lệnh truy vấn

```
-- Kiểm tra email tồn tại
SELECT account_id FROM accounts WHERE email = ?;

-- Thêm tài khoản mới
INSERT INTO accounts (email, password_hash, role, status)
VALUES (?, SHA2(?, 256), 'buyer', 'active');

-- Kiểm tra đăng ký mới nhất
SELECT * FROM accounts
WHERE created_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)
ORDER BY created_at DESC;
```

4.1.2 Đăng nhập

4.1.2 Giải thích cơ chế

4.1.2 Cài đặt vật lý

4.1.2 Câu lệnh truy vấn

4.1.3 Đăng xuất

4.1.3 Giải thích cơ chế

4.1.3 Cài đặt vật lý

4.1.3 Câu lệnh truy vấn

4.1.4 Hiển thị danh mục được tìm kiếm nhiều

4.1.4 Giải thích cơ chế

4.1.4 Cài đặt vật lý

4.1.4 Câu lệnh truy vấn

4.1.5 Hiển thị sản phẩm bán chạy

4.1.5 Giải thích cơ chế

4.1.5 Cài đặt vật lý

4.1.5 Câu lệnh truy vấn

4.1.6 Hiển thị sản phẩm xem nhiều nhất

4.1.6 Giải thích cơ chế

4.1.6 Cài đặt vật lý

4.1.6 Câu lệnh truy vấn

4.1.7 Lọc sản phẩm đa tiêu chí

4.1.7 Giải thích cơ chế

4.1.7 Cài đặt vật lý

4.1.7 Câu lệnh truy vấn

4.2 Chức năng cho Khách hàng (Người mua)

4.2.1 Xem tổng chi tiêu cá nhân

4.2.1 Giải thích cơ chế

4.2.1 Cài đặt vật lý

4.2.1 Câu lệnh truy vấn

4.2.2 Hiển thị lịch sử giao dịch

4.2.2 Giải thích cơ chế

4.2.2 Cài đặt vật lý

4.2.2 Câu lệnh truy vấn

4.3 Chức năng cho Người bán (Seller)

4.3.1 Hiển thị sản phẩm bán chạy của shop

4.3.1 Giải thích cơ chế

4.3.1 Cài đặt vật lý

4.3.1 Câu lệnh truy vấn

4.3.2 Hiển thị sản phẩm có tỉ suất mua cao

4.3.2 Giải thích cơ chế

4.3.2 Cài đặt vật lý

4.3.2 Câu lệnh truy vấn

4.3.3 Tỉ lệ hủy/ hoàn hàng

4.3.3 Giải thích cơ chế

4.3.3 Cài đặt vật lý

4.3.3 Câu lệnh truy vấn

4.3.4 Gợi ý nhập kho

4.3.4 Giải thích cơ chế

4.3.4 Cài đặt vật lý

4.3.4 Câu lệnh truy vấn

4.3.5 Dự báo cạn kho

4.3.5 Giải thích cơ chế

4.3.5 Cài đặt vật lý

4.3.5 Câu lệnh truy vấn

4.3.6 Tăng trưởng của sản phẩm

4.3.6 Giải thích cơ chế

4.3.6 Cài đặt vật lý

4.3.6 Câu lệnh truy vấn

4.3.7 Biểu đồ doanh thu theo ngày

4.3.7 Giải thích cơ chế

4.3.7 Cài đặt vật lý

4.3.7 Câu lệnh truy vấn

4.3.8 Hiển thị danh mục bán chạy của shop

4.3.8 Giải thích cơ chế

4.3.8 Cài đặt vật lý

4.3.8 Câu lệnh truy vấn

4.3.9 Hiển thị danh mục được xem nhiều

4.3.9 Giải thích cơ chế

4.3.9 Cài đặt vật lý

4.3.9 Câu lệnh truy vấn

4.3.10 Hiển thị sản phẩm được xem nhiều

4.3.10 Giải thích cơ chế

4.3.10 Cài đặt vật lý

4.3.10 Câu lệnh truy vấn

4.3.11 Hiển thị phân bố doanh thu của sub-category

4.3.11 Giải thích cơ chế

4.3.11 Cài đặt vật lý

4.3.11 Câu lệnh truy vấn

4.4 Chức năng cho Admin (Quản trị viên)

4.4.1 Hiển thị người dùng có hành vi xấu

4.4.1 Giải thích cơ chế

4.4.1 Cài đặt vật lý

4.4.1 Câu lệnh truy vấn

4.4.2 4.5.2 Hiển thị doanh thu của toàn sàn

4.4.2 Giải thích cơ chế

4.4.2 Cài đặt vật lý

4.4.2 Câu lệnh truy vấn

Bibliography

[1] Manfred Eigen. Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften*, 58(10):465–523, 1971.

[2] Donald E Knuth. Semantics of context-free languages. *Mathematical Systems Theory*, 2(2):127–145, 1968.

Appendix A

Conclusion

A.1 Điểm mạnh

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế với các điểm mạnh sau:

- Hiệu suất cao và khả năng mở rộng
- Bảo mật dữ liệu toàn diện
- Dễ dàng quản lý và bảo trì

A.2 Điểm yếu

Các hạn chế của hệ thống hiện tại:

- Cần tối ưu hóa thêm cho các truy vấn phức tạp
- Yêu cầu quản trị viên chuyên biệt

A.3 Kết luận Cuối

Hệ thống cơ sở dữ liệu này cung cấp một nền tảng vững chắc cho ứng dụng e-commerce, hỗ trợ các chức năng kinh doanh cơ bản và nâng cao. Với sự hoàn thiện thêm, nó sẽ trở thành một giải pháp toàn diện cho quản lý dữ liệu e-commerce.

Appendix B

Khuyến nghị và Hướng phát triển

Các khuyến nghị cho phát triển tương lai của hệ thống:

- Tích hợp công nghệ machine learning để phân tích dữ liệu khách hàng
- Cải thiện hiệu suất với caching layer
- Triển khai các giải pháp backup và disaster recovery
- Mở rộng hỗ trợ cho các thị trường quốc tế